

La Medición de las Variables Macroeconómicas — La Inflación

Nota de Estudio 4 · Macroeconomía I · Ingeniería Comercial

1. Importancia de Medir el Nivel de Precios en la Economía

El seguimiento del nivel de precios es fundamental en macroeconomía porque permite evaluar el poder adquisitivo del dinero, el costo de vida de los hogares, y orientar las políticas económicas. La inflación —el aumento sostenido del nivel general de precios— impacta directamente en decisiones de consumo, ahorro, inversión y negociación salarial.

Por esta razón, los países aplican **metodologías estandarizadas**, como las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos estadísticos, asegurando la comparabilidad internacional y la rigurosidad metodológica. **En Chile**, esta tarea está a cargo del **Instituto Nacional de Estadísticas (INE)**.

2. Medición del Nivel de Precios: Canasta e IPC

El principal indicador del nivel de precios en Chile es el **Índice de Precios al Consumidor (IPC)**. Este índice se construye a partir de los precios de una **canasta representativa de los bienes y servicios** consumidos por los hogares chilenos durante un año.

La Canasta del IPC

La selección y ponderación de los bienes en la canasta se basa en la **Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)**, realizada cada cierto número de años por el INE. Esta encuesta identifica cuánto gastan los hogares en cada categoría de bienes, lo que determina su **peso relativo en el cálculo del IPC**.

Los precios de los productos de la canasta se recolectan **mensualmente** en diversos puntos de venta a lo largo del país.

Divisiones del IPC

A continuación se presenta la estructura actual del IPC en Chile, la cual se divide en 13 categorías:

N°	División
1	Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
2	Bebidas Alcohólicas y Tabaco
3	Vestuario y Calzado
4	Vivienda y Servicios Básicos
5	Equipamiento y Mantención del Hogar
6	Salud
7	Transporte
8	Información y Comunicación
9	Recreación, Deportes y Cultura
10	Educación
11	Servicios de Restaurantes y Alojamiento
12	Seguros y Servicios Financieros
13	Bienes y Servicios Diversos

3. Cálculo de la Inflación a partir del IPC

El IPC se calcula usando la siguiente fórmula:

$$\text{IPC}_t = \frac{\text{Valor de la canasta en el año}_t}{\text{Valor de la canasta en el año base}} \times 100$$

La **inflación** entre dos años consecutivos se mide como la **variación porcentual del IPC**:

$$\text{Inflación}_t = \frac{\text{IPC}_t - \text{IPC}_{t-1}}{\text{IPC}_{t-1}} \times 100$$

Esta medida refleja el **costo de la vida para los consumidores**.

4. Otra medida de Inflación: Basada en el Deflactor del PIB

Otra forma de medir el cambio en los precios es a través del **Deflactor del PIB**, el cual se obtiene dividiendo el **PIB Nominal** por el **PIB Real**, y multiplicando por 100:

$$\text{Deflactor}_t = \frac{\text{PIB Nominal}_t}{\text{PIB Real}_t} \times 100$$

A diferencia del IPC, el deflactor incluye los precios de **todos los bienes y servicios finales producidos en la economía**, no solo los consumidos por los hogares. No considera bienes importados, y sus ponderaciones varían cada año según la estructura productiva.

Ambos indicadores pueden arrojar resultados distintos por estas razones.

5. Ejemplo Ilustrativo de Medición de Inflación.

Imaginemos una economía ficticia formada solo por estudiantes de Ingeniería Comercial, en la cual, en el año 2020 (año base), una canasta representativa del consumo anual de sus habitantes incluía los siguientes productos:

Producto	Cantidad anual (2020)
Café	48 unidades
Almuerzo en casino	200 raciones
Boleto de transporte (Bip!)	360 pasajes
Entrada a cine	24 entradas
Plan de datos móvil	12 meses
Fotocopias e impresiones	1.000 páginas

En la siguiente tabla se muestra la canasta y los precios unitarios de cada producto, según fueron observados en cada uno de los años:

		Precios por año (CLP)				
Producto	Canasta	2020	2021	2022	2023	2024
Café	48	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
Almuerzo en casino	200	2.800	3.000	3.300	3.500	3.800
Boleto de transporte	360	700	750	800	850	900
Entrada a cine	24	3.500	4.000	4.500	5.000	5.200
Plan de datos móvil	12	10.000	11.000	12.000	13.500	14.500
Fotocopias	1.000	80	85	90	95	100

Paso 1: Valor de la canasta en cada año

El valor de la canasta se calcula como la sumatoria de los precios de cada año multiplicados por las unidades de la canasta:

$$\sum_{i=1}^n$$

Valor de la canasta

año t

=

(Cantidad

bien i

×

Precio

bien i, año t

)

La siguiente tabla muestra los valores de la canasta para los años 2020 al 2024:

		Precios por año (CLP)				
Producto	Canasta	2020	2021	2022	2023	2024
Café	48	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
Almuerzo en casino	200	2.800	3.000	3.300	3.500	3.800
Boleto de transporte	360	700	750	800	850	900
Entrada a cine	24	3.500	4.000	4.500	5.000	5.200
Plan de datos móvil	12	10.000	11.000	12.000	13.500	14.500
Fotocopias	1.000	80	85	90	95	100
Valor de la canasta		1.153.600	1.250.200	1.366.800	1.469.400	1.578.800

Paso 2: Cálculo del IPC

El IPC de cada año se calcula como el valor de la canasta de cada año dividido entre el valor de la canasta en el año base, multiplicado por 100:

$$\text{IPC}_t = \frac{\text{Valor de la canasta en el año}_t}{\text{Valor de la canasta en el año base}} \times 100$$

Paso 2: Cálculo del IPC

		Precios por año				
Producto	Canasta	2020	2021	2022	2023	2024
Café	48	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
Almuerzo en casino	200	2.800	3.000	3.300	3.500	3.800
Boleto de transporte	360	700	750	800	850	900
Entrada a cine	24	3.500	4.000	4.500	5.000	5.200
Plan de datos móvil	12	10.000	11.000	12.000	13.500	14.500
Fotocopias	1.000	80	85	90	95	100
Valor de la canasta		1.153.600	1.250.200	1.366.800	1.469.400	1.578.800
IPC		100	108,37	118,48	127,38	136,86

Paso 3: Inflación

La inflación de cada año se calcula como la tasa de variación del IPC de ese año con respecto al IPC del año anterior:

$$\text{Inflación}_t = \frac{\text{IPC}_t - \text{IPC}_{t-1}}{\text{IPC}_{t-1}} \times 100$$

Paso 3: Inflación

		Precios por año				
Producto	Canasta	2020	2021	2022	2023	2024
Café	48	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
Almuerzo en casino	200	2.800	3.000	3.300	3.500	3.800
Boleto de transporte	360	700	750	800	850	900
Entrada a cine	24	3.500	4.000	4.500	5.000	5.200
Plan de datos móvil	12	10.000	11.000	12.000	13.500	14.500
Fotocopias	1.000	80	85	90	95	100
Valor de la canasta		1.153.600	1.250.200	1.366.800	1.469.400	1.578.800
IPC		100	108,37	118,48	127,38	136,86
Inflación			8,4%	9,3%	7,5%	7,4%

Nótese que, como se trata de una tasa de variación, no podemos calcular la inflación del año 2020 porque **no tenemos el dato del IPC de 2019**.

Conclusión

Comprender cómo se mide y analiza la inflación permite interpretar de forma crítica las condiciones económicas de un país. Tanto el **IPC** como el **deflactor del PIB** ofrecen perspectivas distintas y complementarias sobre los cambios de precios. En contextos como el chileno, marcado por shocks externos y políticas de estabilización, su seguimiento es clave para evaluar el bienestar y tomar decisiones informadas.

Nota de Estudio 4 · Macroeconomía I · Prof. Pável Gómez · Ingeniería Comercial, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Finis Terrae.

MacroLab · Macro 1 — extensión docente, versión 0.5.1. Simulación pedagógica, no pronóstico. Herramienta de aprendizaje, no de predicción.